

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ASIGNATURA:

SCA-1002 : Administración de Redes

GRUPO: 8 A

ESPECIALIDAD:

ISIC-2010-224 Ingeniería en Sistemas Computacionales

DOCENTE:

Godoy Zárate José Emigdio

ALUMNO(A):

22030128 Ruiz Olvera Alfonso Emilio

EQUIPO 4

INTEGRANTES:

Ordenados alfabéticamente,

22030574 Cuevas Torres José Elías

22030877 Díaz Miranda Maximiliano

22030257 Luis Ángel Quijano Guerrero

22030128 Ruiz Olvera Alfonso Emilio



Contenido

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA	3
Parcial 1	10
Competencias:.....	10
Apuntes de Clase	10
Reportes de Práctica	13
Práctica de Laboratorio: Configuración de SSH.....	13
Objetivo	13
Diagrama o topología	14
Procedimiento con capturas de pantalla	14
Primer avance del proyecto.....	21
Objetivo	21
Descripción del avance.....	21
Tabla de requerimientos	21
Diagramas.....	23
Distribución de Edificios-Pisos-Oficinas-VLANs	23
Topología (Simulador)	24
Tabla de direccionamiento de dispositivos.....	25
Scripts Representativos de Configuración	28
Switch de Acceso	28
Switch de Distribución.....	29
Switch de Core.....	30
Salida de Comandos de verificación.....	32
Ping	32
Tracert	37
Show vlan brief.....	38
Show interface trunk.....	40
Show mac address-table	40
Show ip route	41
Reflexión.....	42



INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA



Nombre de la asignatura:	ADMINISTRACIÓN DE REDES
Carrera:	INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Clave de la asignatura:	SCA-1002 A
Horas teoría – Horas práctica – Créditos:	0 – 4 – 4

1. Caracterización de la asignatura

Esta asignatura integra los conocimientos y habilidades para soportar y mantener los servicios y recursos de una red de computadoras con el propósito de mejorar la fiabilidad y el desempeño de esta.

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las siguientes habilidades:

- Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.
- Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad.
- Evalúa tecnologías de hardware y software para soportar aplicaciones de manera efectiva.
- Detecta áreas de oportunidad empleando una visión empresarial para crear proyectos aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación
- Diseña, configura y administra redes de computadoras para crear soluciones de conectividad en la organización, aplicando las normas y estándares vigentes
- Integra la capacidad de conocer, analizar y aplicar los diversos componentes tanto físicos como lógicos involucrados en la administración y configuración de una red local, mediante el análisis de los fundamentos, estándares y normas vigentes.

Intención didáctica

La asignatura debe ser abordada desde un enfoque práctico, aplicando los atributos funcionales de la administración de redes a la implementación de servicios, monitoreo, administración y automatización de la configuración y desempeño para la resolución de casos diseñados para simular situaciones reales. Se debe privilegiar el uso de diferentes plataformas en el desarrollo de las prácticas de la materia, de tal suerte que ésta aporte a la capacidad del futuro ingeniero de integrar soluciones con diferentes tecnologías, plataformas, dispositivos y elementos sobre los cuales ésta se sustenta.



Se compone de cuatro temas, el primero está orientado a la configuración y administración básica de dispositivos de red, el segundo tema comprende la instalación, configuración y administración de servicios de red LAN. El tercer tema se enfoca en la implementación de servicios y protocolos de administración y seguridad de redes.

En el cuarto tema se revisan los métodos de implementación en entornos de simulación y automatización de redes, comparando los modelos de programabilidad de redes y las plataformas de administración.

Se sugiere que las prácticas se desarrollen de manera cooperativa y colaborativa para incentivar el

TNMC-AC-PO-004-01

Revisión 1

desarrollo de sus competencias interpersonales, así como la capacidad de resolución de problemas ante situaciones que se equiparen a la realidad encontrada en el mercado laboral.

En el transcurso de las actividades programadas es relevante que el estudiante se desenvuelva de manera proactiva y responsable; de igual manera, que aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad, la autonomía y el trabajo en equipo.

2. Objetivo(s) general(es) del curso. (Competencias específicas a desarrollar)

Configura y administra servicios de red para el uso eficiente y confiable de la infraestructura tecnológica de la organización

3.- Atributos de Egreso:

4.- Análisis por competencia

Competencia: 1 Descripción de la competencia:

Implementa la configuración y administración básica de dispositivos de red.

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
1. Asignación de direcciones IPv4 e IPv6. 2. Configuración y administración básica de switches y routers 3. Implementación básica de una red	- Revisar los conceptos de direccionamiento IP y configuración básica de dispositivos. - Realizar prácticas de laboratorio. - Implementar la primera parte del proyecto integrador.	- Presentar un panorama general de los temas - Guiar y supervisar el trabajo de los alumnos en las prácticas y actividades.	- Trabajo en equipo - Conocimiento de una segunda lengua - Capacidad de análisis y síntesis - Capacidad de organizar y planificar - Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) - Habilidades de investigación - Habilidad para trabajar en forma autónoma	4 - 12



Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	Identifica las funciones de la capa de red para diseñar y comprobar esquemas de direccionamiento IPv4 e IPv6	50
2	Implementa una red básica mediante la configuración de switches y routers	50

Niveles de desempeño

		INDICADORES		
DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	1	2	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X		de 0 a 69

TNMC-AC-PO-004-01

Revisión 1

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores		Evaluación	
	1 [50%]	1 [50%]		
Asistencia y Participación	5	5	10	
Exámenes rápidos	5	5	10	
Portafolio de Evidencias (Prácticas Avance Proyecto)	15	15	30	
Examen parcial	25	25	50	

Competencia: 2

Descripción de la
competencia:

Instala, configura y administra servicios de red
LAN

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
4. Administración de VLAN 5. Protocolos de Conmutación LAN 6. Protocolo DHCP 7. Configuración de VLAN	Revisar los conceptos de Conmutación LAN, WLAN y DHCP Realizar prácticas de laboratorio. Implementar la segunda parte del proyecto integrador.	Presentar un panorama general de los temas Guiar y supervisar el trabajo de los alumnos en las prácticas y actividades.	Trabajo en equipo Conocimiento de una segunda lengua Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de organizar y planificar Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) Habilidades de investigación Habilidad para trabajar en forma autónoma	4 - 12



Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	Implementa protocolos de conmutación LAN mediante la configuración de switches.	50
2	Implementa el protocolo DHCP para IPv4 y la configuración VLAN en un entorno de red conmutado.	50

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES		VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X		de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores		Evaluación	
	1 [50%]	2 [50%]		
Asistencia y Participación	5	5	10	
Exámenes rápidos	5	5	10	
Portafolio de Evidencias (Prácticas Avance Proyecto)	15	15	30	
Examen parcial	25	25	50	

TNMC-AC-PO-004-01

Revisión 1

Competencia: 3 **Descripción de la competencia:** Implementa servicios y protocolos de administración y seguridad en redes

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
8. OSPF. 9. ACL 10. NAT para IPv4 11. Servicios de Administración de red. 12. Resolución de problemas de red	Revisar los conceptos de OSPF, ACL, NAT y servicios de Administración de red Realizar prácticas de laboratorio. - Implementar la tercera parte del proyecto integrador.	Presentar un panorama general de los temas - Guiar y supervisar el trabajo de los alumnos en las prácticas y actividades.	Trabajo en equipo Conocimiento de una segunda lengua Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de organizar y planificar Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) Habilidades de investigación Habilidad para trabajar en forma autónoma	4 - 12



Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	Implementa la configuración básica de una topología que contemple al protocolo de enrutamiento OSPFv2, Listas de Control de Acceso y NAT	50
2	Revisa diferentes estrategias para la administración de redes de datos y resolución de problemas de red	50

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES		VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X		de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores		Evaluación	
	1 [50%]	2 [50%]		
Asistencia y Participación	5	5	10	
Exámenes rápidos	5	5	10	
Portafolio de Evidencias (Prácticas Avance Proyecto)	15	15	30	
Examen parcial	25	25	50	

Competencia: 4 Descripción de la competencia:

Identificar los métodos de implementación en entornos de simulación y automatización, así como revisar ejemplos de plataformas de colaboración, administración de la infraestructura y la automatización.



Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
13. Infraestructura y automatización de redes. 14. Métodos de automatización de la infraestructura	- Instalar una máquina virtual CSR1000v. - Usar de Ansible para respaldar, configurar y automatizar la instalación de un servicio. - Explorar los modelos YANG. - Usar NETCONF y RESTCONF para acceder a dispositivos de red.	- Presentar un panorama general de los temas. - Guiar y supervisar el trabajo de los alumnos en las prácticas y actividades.	- Conocimiento de una segunda lengua - Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) - Trabajo en equipo - Habilidades de investigación - Habilidad para trabajar en forma autónoma - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de análisis y síntesis - Capacidad de organizar y planificar	4 - 12

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	Revisa las pruebas de software y los métodos de implementación en entornos de simulación y automatización.	100

Niveles de desempeño

		INDICADORES	
DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	1	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia Alcanzada	Excelente	X	de 90 a 100
	Bueno	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente		de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores	Evaluación
	1 [100%]	
Asistencia y Participación	10	10
Exámenes rápidos	10	10
Portafolio de Evidencias (Prácticas Avance Proyecto)	30	30
Examen parcial	50	50



Fuentes de información:	Apoyos didácticos:
1. CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Companion Guide. 2020. Editorial Cisco Press. 2. CCNA 200-301 Official Cert Guide. Volume 1 & Volume 2. Autor: Wendell Odom, 2020. Editorial Cisco Press. 3. Jackson C. (2020). Cisco Certified DevNet Associate. DEVASC 200-901 Official Cert Guide. Cisco Press. 4. Chou E. (2018). Mastering Python Networking (Segunda ed.). Packt Publishing	Laboratorio con PCs con acceso a internet Máquinas Virtuales Simulador de redes Proyector Pizarrón y pintarrones Plataforma de soporte: https://www.netacad.com/

Calendarización de evaluación (semanas):

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T.P	ED			EF				EF				EF			EF	ES ESC
T.R																

ED= Evaluación diagnóstica. EF = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.

ESC = Evaluación sumativa de complementación. TP = Tiempo planeado. TR =Tiempo real.

GODOY ZÁRATE JOSÉ EMIGDIO
Nombre y Firma del Docente

Vo. Bo. Jefe del Departamento

ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES



Parcial 1

Competencias:

Implementa la configuración y administración básica de dispositivos de red.

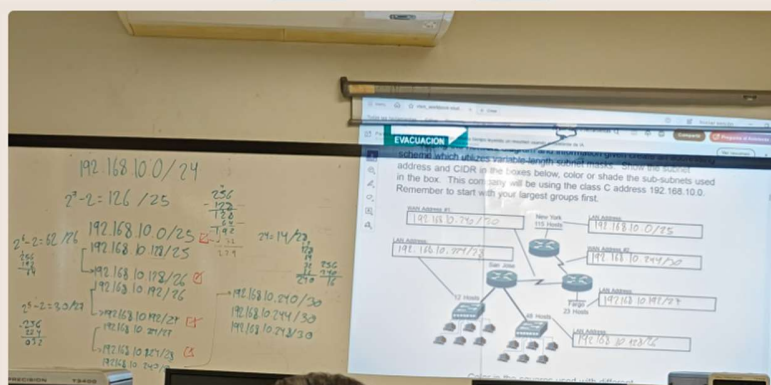
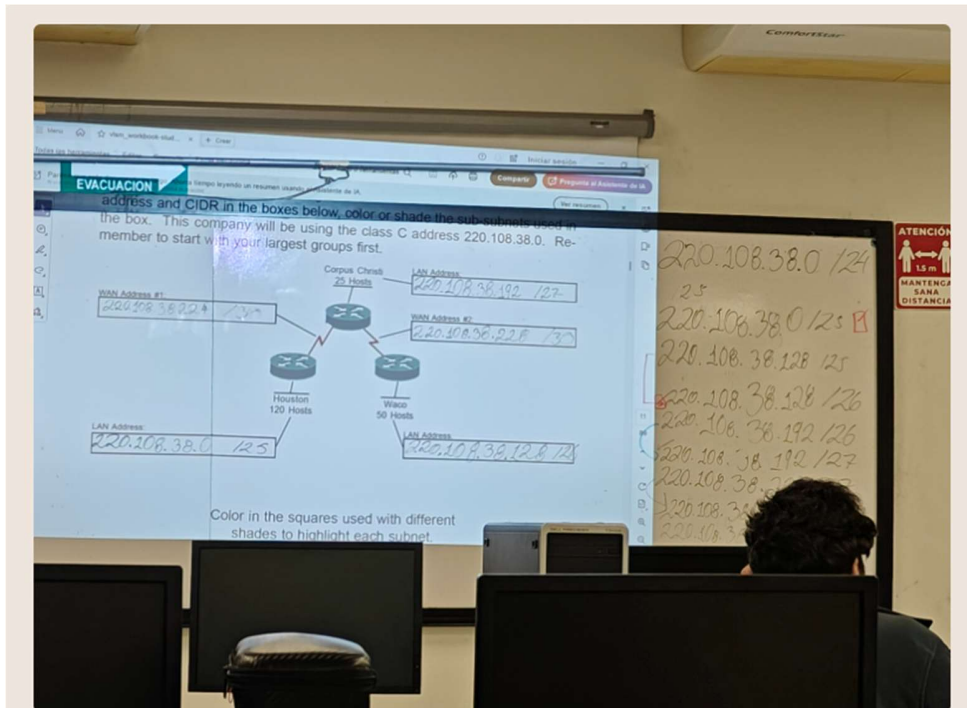
Apuntes de Clase

Subneteo, 03/02/2026

Subneteo

Clase	Mascara	Bits de red
A	255.0.0.0	8
B	255.255.0.0	16
C	255.255.255.0	24

Mascara	Bits de host	Cantidad de hosts
/18	14	16382
/19	13	8190
/20	12	4094
/21	11	$(2^{11}) - 2 = 2046$
/22	10	$(2^{10}) - 2 = 1022$
/23	9	$(2^9) - 2 = 510$
/24	8	$(2^8) - 2 = 254$
/25	7	$(2^7) - 2 = 126$
/26	6	$(2^6) - 2 = 62$
/27	5	$(2^5) - 2 = 30$
/28	4	$(2^4) - 2 = 14$
/29	3	6



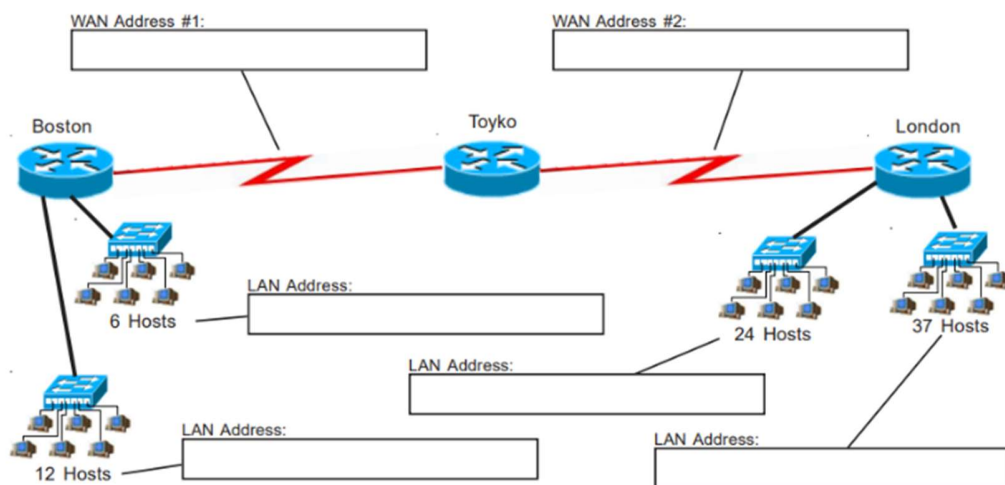
Problem 6

222.10.150.0



Problem 6

Using the network diagram and information given create an addressing scheme which utilizes variable-length subnet masks. Show the subnet address and CIDR in the boxes below, color or shade the sub-subnets used in the box. This company will be using the class C address 222.10.150.0. Remember to start with your largest groups first.



222.10.150.0 /26 --> 37
222.10.150.64 /27 --> 24
222.10.150.96 /28 --> 12
222.10.150.112 /29 --> 6
222.10.150.120 /30 --> 2
222.10.150.124 /30 --> 2

COMPUTACIONALES

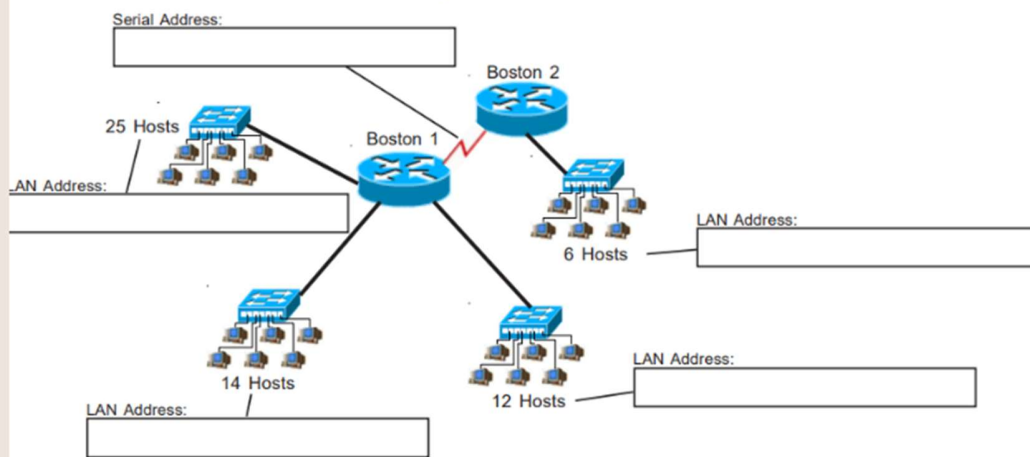


Problem 7

200.150.70.0

Problem 7

Using the network diagram and information given create an addressing scheme which utilizes variable-length subnet masks. Show the subnet address and subnet mask in the boxes below, color or shade the sub-subnets used in the box. This company will be using the class C address 200.150.70.0. Remember to start with your largest groups first.



25 --> 200.150.70.0/27
14 --> 200.150.70.32/28
12 --> 200.150.70.48/28
6 --> 200.150.70.64/29
2 --> 200.150.70.72/30

COMPUTACIONALES

Reportes de Práctica

Práctica de Laboratorio: Configuración de SSH

Objetivo

El propósito principal de esta práctica es abandonar el uso de protocolos inseguros como Telnet y aprender a implementar **Secure Shell (SSH)**, el cual garantiza la seguridad de la administración remota mediante el cifrado de datos y la autenticación de dispositivos.



Diagrama o topología



Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

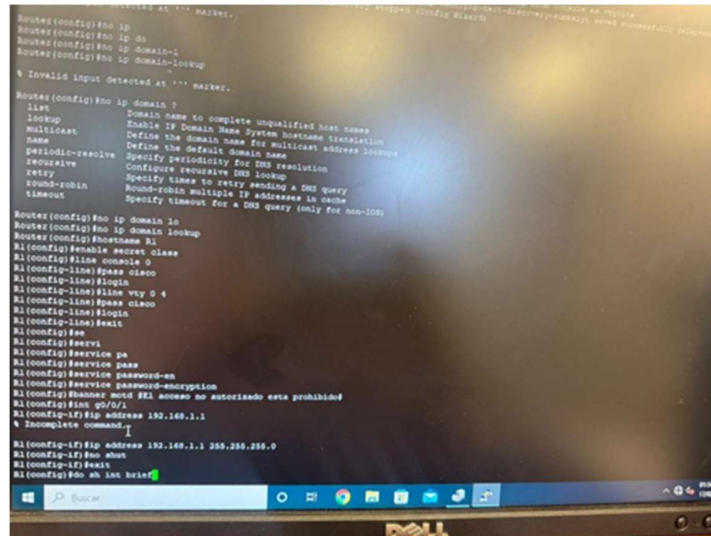
Procedimiento con capturas de pantalla

Configuración Inicial del router

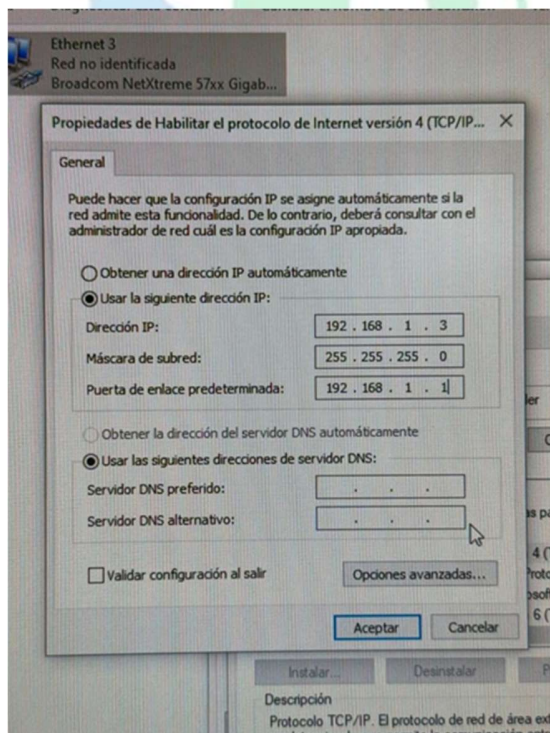
```
Router#
Router#delete
Router#delete f1
Router#delete flash:v
Router#delete flash:v1
Router#delete flash:vlan
Router#delete flash:vlan.
Router#delete flash:vlan.d
Router#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete bootflash/vlan.dat? [confirm]
Error deleting bootflash/vlan.dat (No such file or directory)
Router#
Router#erase s
Router#erase startup-config
*****
Erasing NVRAM will not clear license trust code.
*****
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [con
firm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Router#
*Feb 17 19:25:41.818: A5Y3-7-SV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
% No open connections
Router#reload
WARNING:
Boot variable either does not exist or buffer is too small
This may impact autoboot of the router. Proceed with caution
Do you wish to proceed with reload anyway?[confirm]
Proceed with reload? [confirm]
*Feb 17 19:25:50.021: A5Y3-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:
Reload Command.Feb 17 19:25:50.902: A5Y3-5-EXTINCTION: S0/0: ppp: Process main
ave is exiting: process exit with reload chassis code

Initializing Hardware ...
U
Checking for PCIe device presence...done
System integrity status: OK
Rom image verified successfully

System Bootstrap, Version 3.4(0.1), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1993-2004 by Cisco Systems, Inc.
```



Configuración PC-A





```
Panel de control > Redes e Internet > Conexiones de red >
Deshabilitar este dispositivo de red Diagnosticar esta conexión Cambiar el nombre de esta conexión Ver el estado de esta conexión Cambiar la configuración de
Símbolo del sistema

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . : lincos.com

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::393a:136d:b634:77f6K16
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.3
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . : 192.168.1.1

C:\Users\LPA-04>ping 192.168.1.1

Paciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1m TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\LPA-04>ssh
```

Encriptación de llave para SSH

```
OK]
R1(config)#
Feb 17 19:34:26.165: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private key
Feb 17 19:34:36.198: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: SLA-TrustPoint created
Feb 17 19:34:36.209: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRAM
Feb 17 19:34:38.503: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private key
R1(config)#
Feb 17 19:35:17.667: %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart License Server
R1(config)#ip domain
R1(config)#ip domain
R1(config)#ip domain n
R1(config)#ip domain name cisco.com
R1(config)#cry
R1(config)#crypto k
R1(config)#crypto key g
R1(config)#crypto key generate rsa
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 2048 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [2048]: 1
Feb 17 19:41:34.889: %PARSER-5-HIDDEN: Warning!!! ' crypto key generate rsa ' is a hidden command and
be removed in future.0% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

R1(config)#crypto key generate rsa
Feb 17 19:41:45.609: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named R1.cisco.com has been generated
R1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named R1.cisco.com.
```



Guardar configuración del Router

```
a few minutes.
Generating a key modulus greater than 512 may take
How many bits in the modulus [2048]:
Feb 17 19:43:28.748: %PARSER-5-HIDDEN: Warning!!! ' crypto key generate rsa ' is a hidden command,
be removed in future.1024
A decimal number between 2048 and 4096.
How many bits in the modulus [2048]: 2048
Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

R1(config)#
*Feb 17 19:43:51.473: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named R1.cisco.com has been generated or im
*Feb 17 19:43:51.476: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
*Feb 17 19:43:52.804: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named R1.cisco.com.server has been generate
R1(config)#ip ssh v
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#use
R1(config)#username admin secret cisco123
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input telnet ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exit
R1(config)#end
R1#
*Feb 17 19:45:17.964: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#do copy run start
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1# copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
*Feb 17 19:45:46.500: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
R1#
```

Conexión con el router

```
C:\Users\LPA-04>ssh admin2@192.168.1.11
The authenticity of host '192.168.1.11 (192.168.1.11)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:IAKU69RTxr8eaThvrUUpqFE0p2iR6V+hksmeTifmgYA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
Host key verification failed.

C:\Users\LPA-04>ssh admin2@192.168.1.11
The authenticity of host '192.168.1.11 (192.168.1.11)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:IAKU69RTxr8eaThvrUUpqFE0p2iR6V+hksmeTifmgYA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.11' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
Unauthorized access in not allowed
S1>exit
Connection to 192.168.1.11 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.11 closed.

C:\Users\LPA-04>ssh admin@192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:yYu8go6x9wJy4ny5Me1m008RGj3jNpLDt8nhuoUn+s.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
El acceso no autorizado esta prohibido

R1>
```

Configuración inicial del switch



```
subnet-zero      Allow 'subnet zero' subnets
tacacs           TACACS configuration commands
top             Global TCP parameters
telnet          Specify telnet options
tftp            tftp configuration commands

Switch(config)#no ip domain-lookup
Switch(config)#enable secret class
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#line vty 0 15
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#banner motd #Unauthorized access is not allowed#
Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip addr 192.168.1.11 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
*Feb 17 13:24:56.277: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
```

Generación de la llave SSH

```
Switch(config)#exit
Switch#
*Feb 17 13:24:56.277: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#ip domain name cisco.com
S1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 ma
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

S1(config)#username admin password cisco
WARNING: Command has been added to the configuration using a type 0
however, type 0 passwords will soon be deprecated. Migrate to a supp
d type
S1(config)#
```

Configuración de terminales y SSH

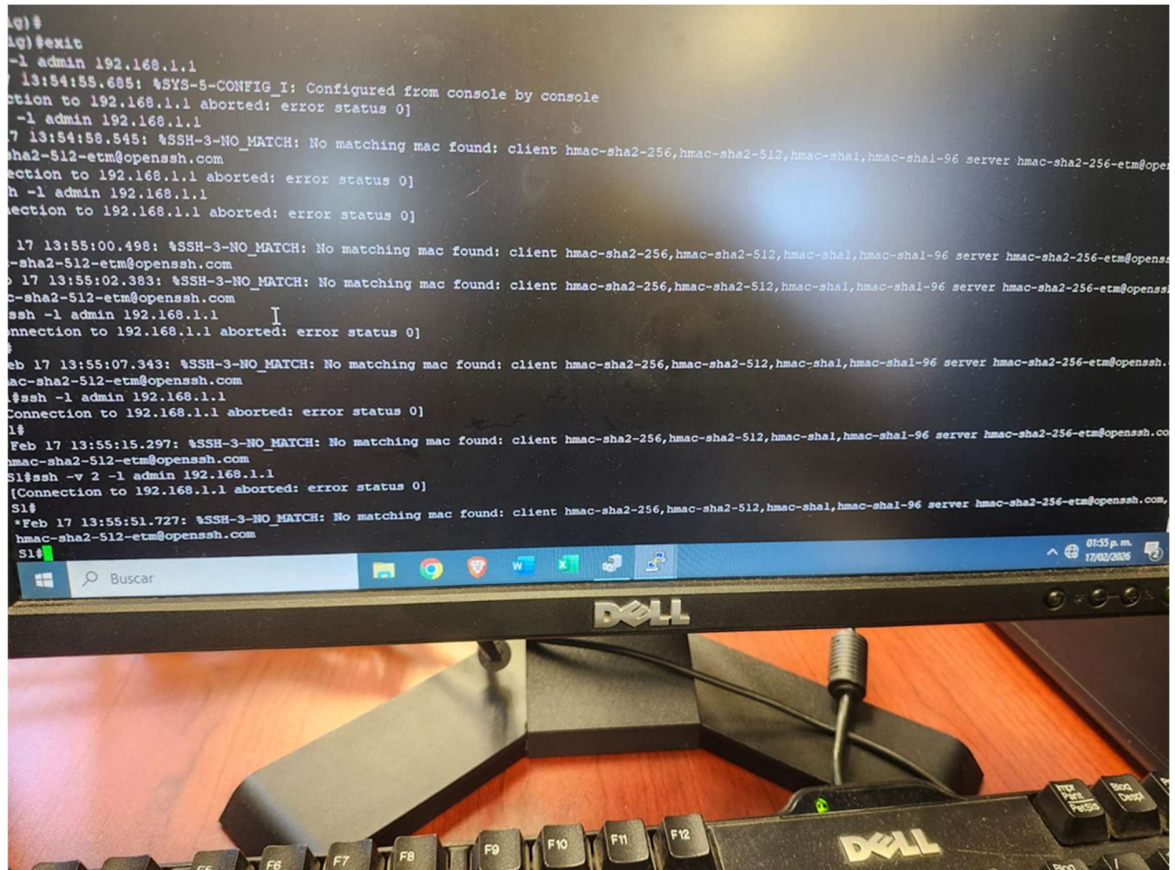


```
*Feb 17 13:30:58.213: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to u
S1(config)#username admin cisco123
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#username admin secret cisco123
ERROR: Can not have both a user password and a user secret.
Please choose one or the other.
S1(config)#no username admin
This operation will remove all username related configurations with same name.Do you want t
S1(config)#username admin secret cisco123
ERROR: Can not have both a user password and a user secret.
Please choose one or the other.
S1(config)#username admin2 secret cisco123
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#transport input telnet ssh
S1(config-line)#login local
S1(config-line)#exit
S1(config)#exit
S1#
*Feb 17 13:33:06.508: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Conexión SSH mediante switch y router

ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES



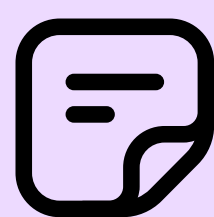
ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Documentación del proyecto



Administración de redes

Jueves, 5 de Febrero de 2026



Objetivo

Diseñar y documentar una red simulada mediante la aplicación de subneteo y configuración básica de switches, asegurando una correcta asignación de direcciones IP y la comunicación entre los diferentes segmentos de la red.

Descripción del avance

En este proyecto se trabaja con el diseño de una red simulada para comprender cómo se estructura y administra una red de computadoras. Durante este parcial nuestro avance será a partir topología deseñada por nosotros, se realiza el Subneteo necesario para dividir la red en varias subredes y organizar mejor los dispositivos. Además, se lleva a cabo la configuración básica de los switches, permitiendo que puedan comunicarse entre sí y con los diferentes segmentos de la red. Con esto, el proyecto busca reforzar los conocimientos prácticos sobre direccionamiento IP, interconexión de dispositivos y fundamentos de la administración de redes.

Requerimientos

Para el desarrollo del proyecto, el grupo fue dividido en varios equipos, a cada uno de los cuales se le asignó una red base distinta. En nuestro caso, se nos asignó la red 172.26.0.0/18, la cual fue utilizada para realizar el proceso de subneteo y así dividirla en varias subredes correspondientes a diferentes edificios.

Equipo	Seguimiento de Res
1	10.0.0.0/16
2	172.16.0.0/18
3	172.20.0.0/18
4	172.26.0.0/18
5	172.30.0.0/18
6	172.168.0.0/18

A partir de esta red, se realizó la asignación de direcciones IP de manera organizada, permitiendo que cada edificio contara con su propia subred y garantizando una correcta comunicación dentro de la red simulada. A continuación se listan las VLANs que necesita cada edificio, el piso en el que están y a cantidad de host que necesitan.

1.1 Edificio Central

VLAN ID	VLAN Name	Host	Piso
6	Estudiantes	5000	1 y 2
3	Administrativos	100	3
8	Profesores	700	3
4	Directivos	25	4
5	Soporte TI	20	4
7	Servidores	50	4
99	Admin_Infra_Ti	100	

1.2 Administración de Empresas

VLAND ID	VLAN Name	Host	Piso
11	Laboratorios AE	100	1
12	Camaras AE	20	1 y 2
13	Jefatura AE	20	2
14	Administrativos AE	20	2

1.3 Ingeniería Industrial

VLAN ID	VLAN Name	Hosts	Piso
21	Laboratorios II	100	1
22	Camaras II	20	1 y 2
23	Jefatura II	20	2
24	Administrativos_II	20	2

1.4 Ingeniería Biomédica

VLAN ID	VLAN Name	Hosts	Piso
31	Laboratorios IB	60	Piso 1
32	Camaras IB	10	Piso 1 y 2
33	Jefatura IB	10	Piso 2
34	Administrativos IB	10	Piso 2

2 Biblioteca

VLAN ID	VLAN Name	Hosts	Piso
41	Salas lectura BB	100	1
44	Control BB	25	1
42	Camaras BB	10	1 y 2
43	Jefatura BB	10	2

Diagramas

Distribución de Edificios, Pisos, Oficinas y VLANs

Una vez definidos los requerimientos de la red, se realizó la asignación de direcciones IP para cada VLAN considerando la cantidad de hosts necesarios en cada una. Con base en este requerimiento, se seleccionó la máscara de subred adecuada, lo que permitió dividir la red principal en subredes independientes y eficientes.

Para cada VLAN se determinó su dirección de red, el rango de direcciones IP asignables a los dispositivos y la dirección de broadcast, garantizando una correcta identificación de los límites de cada subred. Este proceso asegura una mejor organización de la red, un uso óptimo de las direcciones IP disponibles y una comunicación adecuada entre los distintos segmentos definidos.

No.	VLAN ID	VLAN Name	Hosts		Máscara	IP de subred	N° de Broadcast	Rangos
1	6	Estudiantes	5000	/19	255.255.224.0	172.26.0.0/19	172.26.31.255	172.26.0.1/19 - 172.26.31.254/19
2	8	Profesores	700	/22	255.255.252.0	172.26.32.0/22	172.26.35.255	172.26.32.1/22 - 172.26.35.254/22
3	3	Administrativos	100	/25	255.255.255.128	172.26.36.0/25	172.26.36.127	172.26.36.1/25 - 172.26.36.126/25
4	99	Admin_Infra_TI	100	/25	255.255.255.128	172.26.36.128/25	172.26.36.255	172.26.36.129/25 - 172.26.36.254/25
5	11	Laboratorios_AE	100	/25	255.255.255.128	172.26.37.0/25	172.26.37.127	172.26.37.1/25 - 172.26.37.126/25
6	21	Laboratorios_II	100	/25	255.255.255.128	172.26.37.128/25	172.26.27.255	172.26.37.129/25- 172.26.37.254/25
7	41	Salas_Lectura_BB	100	/25	255.255.255.128	172.26.38.0/25	172.26.38.127	172.26.38.1/25 - 172.26.38.126/26
8	31	Laboratorios_IB	60	/26	255.255.255.192	172.26.38.128/26	172.26.38.191	172.26.38.129/26 - 172.26.38.190/26
9	7	Servidores	50	/26	255.255.255.192	172.26.38.192/26	172.26.38.255	172.26.38.193/26 - 172.26.38.254/26
10	4	Directivos	25	/27	255.255.255.224	172.26.39.0/27	172.26.39.31	172.26.39.1/27 - 172.26.39.30/27
11	44	Control_BB	25	/27	255.255.255.224	172.26.39.32/27	172.26.39.63	172.26.39.33/27 - 172.26.39.62/27
12	5	Soporte_TI	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.64/27	172.26.39.95	172.26.39.65/27 - 172.26.39.94/27

No.	VLAN ID	VLAN Name	Hosts		Máscara	IP de subred	N° de Broadcast	Rangos
13	12	Camaras_AE	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.96/27	172.26.39.127	172.26.39.97/27 - 172.26.39.126/27
14	13	Jefatura_AE	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.128/27	172.26.39.159	172.26.39.129/27 - 172.26.39.158/27
15	14	Administrativos_AE	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.160/27	172.26.39.191	172.26.39.161/27 - 172.26.39.190/27
16	22	Camaras_II	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.192/27	172.26.39.223	172.26.39.193/27 - 172.26.39.222/27
17	23	Jefatura_II	20	/27	255.255.255.224	172.26.39.224/27	172.26.39.255	172.26.39.225/27 - 172.26.39.254/27
18	24	Administrativos_II	20	/27	255.255.255.224	172.26.40.0/27	172.26.40.31	172.26.40.1/27 - 172.26.40.30/27
19	32	Camaras_IB	10	/28	255.255.255.240	172.26.40.32/28	172.26.40.47	172.26.40.33/28 - 172.26.40.46/28
20	33	Jefatura_IB	10	/28	255.255.255.240	172.26.40.48/28	172.26.40.63	172.26.40.49/28 - 172.26.40.62/28
21	34	Administrativos_IB	10	/28	255.255.255.240	172.26.40.64/28	172.26.40.79	172.26.40.65/28 - 172.26.40.78/28
22	42	Camaras_BB	10	/28	255.255.255.240	172.26.40.80/28	172.26.40.95	172.26.40.81/28 - 172.26.40.94/28
23	43	Jefatura_BB	10	/28	255.255.255.240	172.26.40.96/28	172.26.40.111	172.26.40.97/28 - 172.26.40.110/28

Colores por edificio

Edificio Central	
Edificio de Administración de empresas	
Edificio de Ingeniería Industrial	
Edificio de Ingeniería Biomédica	
Biblioteca	

Topología (Simulador)

Con base en las subredes y VLAN definidas, se presenta el diseño de la topología de la red, el cual fue realizado en el simulador Cisco Packet Tracer. El diseño de la red se basa en una topología jerárquica en árbol, donde los dispositivos se organizan en diferentes niveles según su función. En el centro se ubica el switch de core, encargado de interconectar los distintos edificios y permitir la comunicación entre VLANs, mientras que los switches de distribución concentran el tráfico de cada zona o edificio. Finalmente, los switches de acceso conectan directamente a los dispositivos finales, como computadoras y servidores, permitiendo una administración más ordenada, escalable y sencilla de la red.

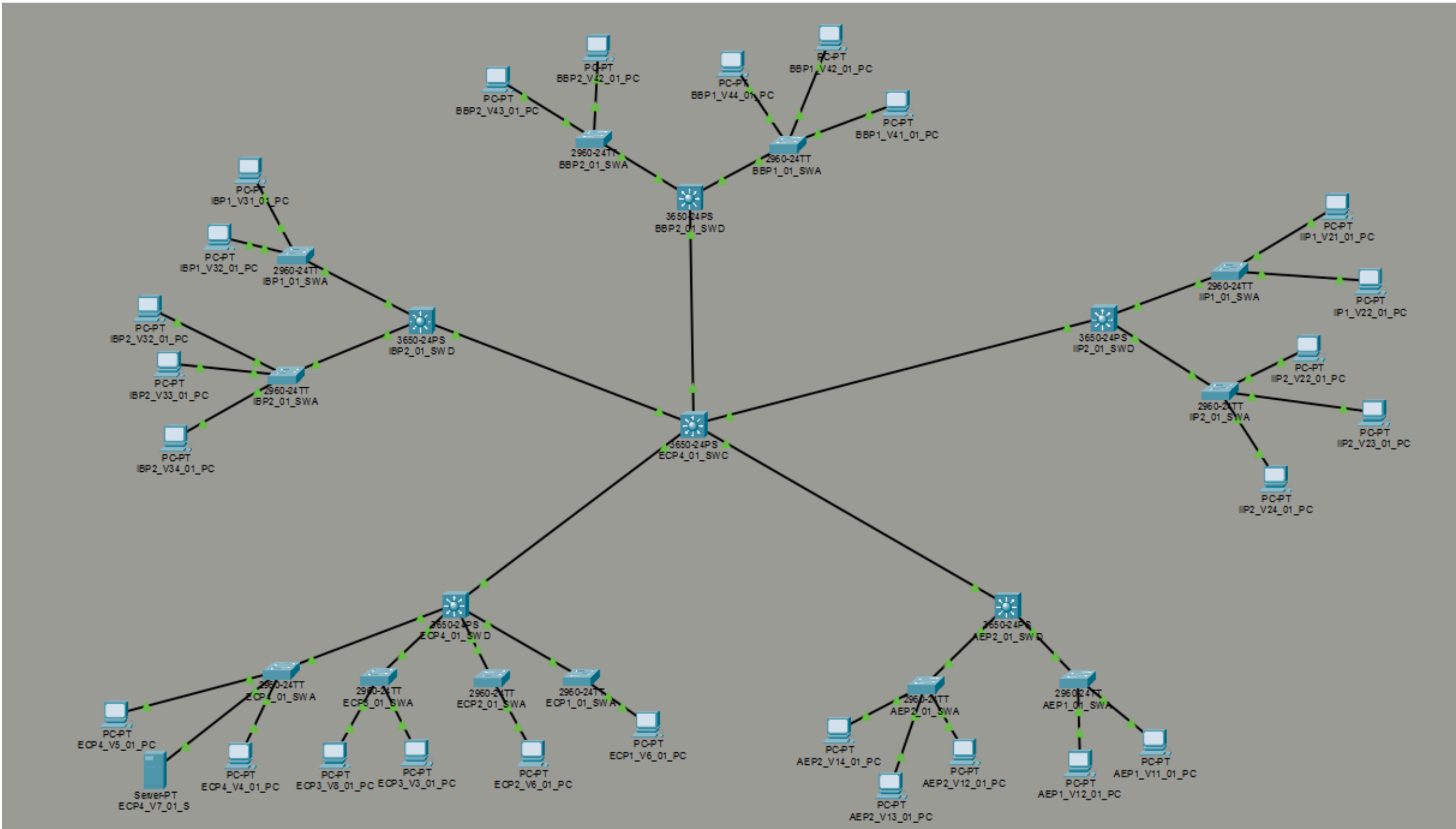


Tabla de direccionamiento de dispositivos

Dispositivos del Edificio Central

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
Switch Core	ECP4_01_SWC	VLAN 99	172.26.36.254	255.255.255.128		Todas
Switch Distribución	ECP4_01_SWD	VLAN 99	172.26.36.133	255.255.255.128	172.26.36.254	1,3,4,5,6,7,8,99
Switch Acceso	ECP4_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.129	255.255.255.128	172.26.36.254	1,4,5,7,99
Switch Acceso	ECP3_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.130	255.255.255.128	172.26.36.254	1,3,8,99
Switch Acceso	ECP2_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.131	255.255.255.128	172.26.36.254	1,6,99
Switch Acceso	ECP1_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.132	255.255.255.128	172.26.36.254	1,6,99
Server	ECP4_V7_01_S	NIC	172.26.38.193	255.255.255.192	172.26.38.254	7
PC	ECP4_V5_01_PC	NIC	172.26.39.65	255.255.255.224	172.26.39.94	5
PC	ECP4_V4_01_PC	NIC	172.26.39.1	255.255.255.224	172.26.39.30	4

Dispositivos del Edificio Central

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
PC	ECP3_V8_01_PC	NIC	172.26.32.1	255.255.252.0	172.26.35.254	8
PC	ECP3_V3_01_PC	NIC	172.26.36.1	255.255.255.128	172.26.36.126	3
PC	ECP2_V6_01_PC	NIC	172.26.0.1	255.255.224.0	172.26.31.254	6
PC	ECP1_V6_01_PC	NIC	172.26.0.2	255.255.224.0	172.26.31.254	6

Dispositivos del Edificio de Administración de Empresas

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
Switch Distribución	AEP2_01_SWD	VLAN 99	172.26.36.136	255.255.255.128	172.26.36.254	1,11,12,13,14,99
Switch Acceso	AEP2_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.135	255.255.255.128	172.26.36.254	1,12,13,14,99
Switch Acceso	AEP1_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.134	255.255.255.128	172.26.36.254	1,11,99
PC	AEP2_V14_01_PC	NIC	172.26.39.161	255.255.255.224	172.26.39.190	14
PC	AEP2_V13_01_PC	NIC	172.26.39.129	255.255.255.224	172.26.39.158	13
PC	AEP2_V12_01_PC	NIC	172.26.39.97	255.255.255.224	172.26.39.126	12
PC	AEP1_V12_01_PC	NIC	172.26.39.98	255.255.255.224	172.26.39.126	12
PC	AEP1_V11_01_PC	NIC	172.26.37.1	255.255.255.128	172.26.37.126	11

Dispositivos del Edificio de Ingeniería Industrial

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
Switch Distribución	IIP2_01_SWD	VLAN 99	172.26.36.139	255.255.255.128	172.26.36.254	1,21,22,23,24,99
Switch Acceso	IIP2_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.138	255.255.255.128	172.26.36.254	1,22,23,24,99
Switch Acceso	IIP1_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.137	255.255.255.128	172.26.36.254	1,21,22,99
PC	IIP2_V24_01_PC	NIC	172.26.40.1	255.255.255.224	172.26.40.30	24
PC	IIP2_V23_01_PC	NIC	172.26.39.225	255.255.255.224	172.26.39.254	23
PC	IIP2_V22_01_PC	NIC	172.26.39.193	255.255.255.224	172.26.39.222	22
PC	IIP1_V22_01_PC	NIC	172.26.39.194	255.255.255.224	172.26.39.222	22
PC	IIP1_V21_01_PC	NIC	172.26.37.129	255.255.255.128	172.26.37.254	21

Dispositivos del Edificio de Ingeniería Biomédica

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
Switch Distribución	IBP2_01_SWD	VLAN 99	172.26.36.142	255.255.255.128	172.26.36.254	1,31,32,33,34,99
Switch Acceso	IBP2_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.141	255.255.255.128	172.26.36.254	1,32,33,34,99
Switch Acceso	IBP1_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.140	255.255.255.128	172.26.36.254	1,31,32,99
PC	IBP2_V34_01_PC	NIC	172.26.40.65	255.255.255.240	172.26.40.78	34
PC	IBP2_V33_01_PC	NIC	172.26.40.49	255.255.255.240	172.26.40.62	33
PC	IBP2_V32_01_PC	NIC	172.26.40.33	255.255.255.240	172.26.40.46	32
PC	IBP1_V32_01_PC	NIC	172.26.40.34	255.255.255.240	172.26.40.46	32
PC	IBP1_V31_01_PC	NIC	172.26.38.129	255.255.255.192	172.26.38.190	31

Dispositivos de Biblioteca

Dispositivo	Nombre	Interfaz	Dirección Ip	Máscara	Gateway	VLANs
Switch Distribución	BBP2_01_SWD	VLAN 99	172.26.36.145	255.255.255.128	172.26.36.254	1,41,42,43,44,99
Switch Acceso	BBP2_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.144	255.255.255.128	172.26.36.254	1,42,43,99
Switch Acceso	BBP1_01_SWA	VLAN 99	172.26.36.143	255.255.255.128	172.26.36.254	1,41,42,44,99
PC	BBP2_V43_01_PC	NIC	172.26.40.97	255.255.255.224	172.26.40.110	43
PC	BBP2_V42_01_PC	NIC	172.26.40.81	255.255.255.224	172.26.40.94	42
PC	BBP1_V44_01_PC	NIC	172.26.39.33	255.255.255.224	172.26.39.62	44
PC	BBP1_V42_01_PC	NIC	172.26.40.82	255.255.255.224	172.26.40.94	42
PC	BBP1_V41_01_PC	NIC	172.26.38.1	255.255.255.128	172.26.38.126	41

Scripts Representativos de Configuración

Switch de acceso

```
1  !configuración de Switch de Acceso piso 2 Biblioteca
2  enable
3  conf t
4  !Parametros básicos
5  hostname BBP2_01_SWA
6  ip domain-name equipo4.com
7  banner motd #Acceso restringido a personal autorizado#
8  enable secret class
9  service password-encryption
10 username admin secret cisco
11 line con 0
12 password cisco
13 login
14 line vty 0 4
15 transport input ssh
16 login local
17 !Configuración de ssh
18 crypto key generate rsa
19 1024
20 ip ssh version 2
21 !
22 !Configuración de VLANs
23 vlan 42
24 name Control_BB
25 vlan 43
26 name Camaras_BB
27 vlan 99
28 name Admin_Infra_TI
29 !Asignación de puertos a VLANs
30 interface range fa0/1 - 4
31 switchport mode access
32 switchport access vlan 42
33 interface range fa0/5 - 8
34 switchport mode access
```

```

35  switchport access vlan 43
36  interface range fa0/23 - 24
37  switchport mode access
38  switchport access vlan 99
39  !Configuración de puerto trunca
40  interface gi0/1
41  switchport mode trunk
42  switchport trunk allowed vlan 42,43,99
43  !Configuración de interface de administración
44  interface vlan 99
45  ip address 172.26.36.144 255.255.255.128
46  no shutdown
47  !Configuración de gateway predeterminado
48  ip default-gateway 172.26.36.254
49

```

Switch de Distribución

```

1  !configuración de Switch de Distribución piso 2 Biblioteca
2  enable
3  conf t
4  !Parametros básicos
5  hostname BBP2_01_SW
6  ip domain-name equipo4.com
7  banner motd #Acceso restringido a personal autorizado#
8  enable secret class
9  service password-encryption
10 username admin secret cisco
11 line con 0
12 password cisco
13 login
14 line vty 0 4
15 transport input ssh
16 login local
17 !Configuración de ssh
18 crypto key generate rsa
19 1024
20 ip ssh version 2
21 !
22 !Configuración de VLANs
23 vlan 41
24 name Salas_Lectura_BB
25 vlan 42
26 name Control_BB
27 vlan 43
28 name Camaras_BB
29 vlan 44
30 name Jefatura_BB
31 vlan 99
32 name Admin_Infra_TI
33 !Configuración de puerto trunca

```

```

34 interface range gi1/0/1 - 5
35 switchport mode trunk
36 switchport trunk allowed vlan all
37 !Configuración de interface de administración
38 no shutdown
39 interface vlan 99
40 ip address 172.26.36.145 255.255.255.128
41 no shutdown
42 !Configuración de gateway predeterminado
43 ip default-gateway 172.26.36.254

```


Switch de Core

```
1  !configuración de Switch de Core piso 4 Edificio Central
2  enable
3  conf t
4  !Parametros básicos
5  hostname ECP4_01_SWC
6  ip domain-name equipo4.com
7  banner motd #Acceso restringido a personal autorizado#
8  enable secret class
9  service password-encryption
10 username admin secret cisco
11 line con 0
12 password cisco
13 login
14 line vty 0 4
15 transport input ssh
16 login local
17 !Configuración de ssh
18 crypto key generate rsa
19 1024
20 ip ssh version 2
21 !
22 !Configuración de VLANs
23 vlan 3
24 name Administrativos
25 vlan 4
26 name Directivos
27 vlan 5
28 name Soporte_II
29 vlan 6
30 name Estudiantes
31 vlan 7
32 name Servidores
33 vlan 8
34 name Profesores
35 vlan 11
36 name Laboratorios_AE
37 vlan 12
38 name Camaras_AE
39 vlan 13
40 name Jefatura_AE
41 vlan 14
42 name Administrativos_AE
43 vlan 21
44 name Laboratorios_II
45 vlan 22
46 name Camaras_II
47 vlan 23
48 name Jefatura_II
49 vlan 24
50 name Administrativos_II
51 vlan 31
52 name Laboratorios_IB
53 vlan 32
54 name Camaras_IB
55 vlan 33
56 name Jefatura_IB
57 vlan 34
58 name Administrativos_IB
59 vlan 41
60 name Salas_Lectura_BB
61 vlan 42
62 name Control_BB
63 vlan 43
64 name Camaras_BB
65 vlan 44
66 name Jefatura_BB
67 vlan 99
```

```

68 name Admin_Infra_T1
69 !Falta agregar todas las VLANs
70 !Configuración de puerto trunkal
71 interface range gi1/0/1 - 5
72 switchport mode trunk
73 switchport trunk allowed vlan all
74 !Configuración de enrutamiento
75 exit
76 ip routing
77 interface vlan 3
78 ip address 172.26.36.126 255.255.255.128
79 description Gateway para VLAN3 Administrativos
80 no shutdown
81 interface vlan 4
82 ip address 172.26.39.30 255.255.255.224
83 description Gateway para VLAN4 Directivos
84 no shutdown
85 interface vlan 5
86 ip address 172.26.39.94 255.255.255.224
87 description Gateway para VLAN5 Soporte_T1
88 no shutdown
89 interface vlan 6
90 ip address 172.26.31.254 255.255.224.0
91 description Gateway para VLAN6 Estudiantes
92 no shutdown
93 interface vlan 7
94 ip address 172.26.38.254 255.255.255.192
95 description Gateway para VLAN7 Servidores
96 no shutdown
97 interface vlan 8
98 ip address 172.26.35.254 255.255.252.0
99 description Gateway para VLAN8 Profesores
100 no shutdown
101 interface vlan 11
102 ip address 172.26.37.126 255.255.255.128
103 no shutdown
104 interface vlan 12
105 ip address 172.26.39.126 255.255.255.224
106 no shutdown
107 interface vlan 13
108 ip address 172.26.39.158 255.255.255.224
109 no shutdown
110 interface vlan 14
111 ip address 172.26.39.190 255.255.255.224
112 no shutdown
113 interface vlan 21
114 ip address 172.26.37.254 255.255.255.128
115 no shutdown
116 interface vlan 22
117 ip address 172.26.39.222 255.255.255.224
118 no shutdown
119 interface vlan 23
120 ip address 172.26.39.254 255.255.255.224
121 no shutdown
122 interface vlan 24
123 ip address 172.26.40.30 255.255.255.224
124 no shutdown
125 interface vlan 31
126 ip address 172.26.38.190 255.255.255.192
127 no shutdown
128 interface vlan 32
129 ip address 172.26.40.46 255.255.255.240
130 no shutdown
131 interface vlan 33
132 ip address 172.26.40.62 255.255.255.240
133 no shutdown
134 interface vlan 34
135 ip address 172.26.40.78 255.255.255.240
136 no shutdown

```



```
137 interface vlan 41
138 ip address 172.26.38.126 255.255.255.128
139 no shutdown
140 interface vlan 42
141 ip address 172.26.40.94 255.255.255.240
142 no shutdown
143 interface vlan 43
144 ip address 172.26.40.110 255.255.255.240
145 no shutdown
146 interface vlan 44
147 ip address 172.26.39.62 255.255.255.224
148 no shutdown
149 interface vlan 99
150 ip address 172.26.36.254 255.255.255.128
151 description Gateway para VLAN99 Admin_Infra_TI
152 no shutdown
```

Salida de Comandos de Verificación

Ping



Soporte_TI a Servidores

```
Pinging 172.26.38.192 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
```



Soporte_TI a Directivos

```
Pinging 172.26.39.1 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Reply from 172.26.39.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.26.39.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.26.39.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Profesores

```
C:\>ping 172.26.32.1

Pinging 172.26.32.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.26.32.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.26.32.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.26.32.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Administrativos

```
Pinging 172.26.36.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.26.36.1: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 172.26.36.1: bytes=32 time=19ms TTL=127
Reply from 172.26.36.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Estudiantes

```
Pinging 172.26.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.26.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.26.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.26.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Administrativos_AE

```
Pinging 172.26.39.161 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.26.39.161: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 172.26.39.161: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 172.26.39.161: bytes=32 time=11ms TTL=127
```




Soporte_TI a Jefatura_AE

```
Pinging 172.26.39.129 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.39.129: bytes=32 time=10ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.129: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Camaras_AE

```
Pinging 172.26.39.97 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.39.97: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.97: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.97: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Laboratorios_AE

```
Pinging 172.26.37.1 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.37.1: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.37.1: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.37.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Administrativos_II

```
Pinging 172.26.40.1 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.40.1: bytes=32 time=10ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Jefatura_II

```
Pinging 172.26.39.225 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.39.225: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.225: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.225: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Camaras_II

```
Pinging 172.26.39.194 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.39.194: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.194: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Laboratorios_II

```
Pinging 172.26.37.129 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.37.129: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 172.26.37.129: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.37.129: bytes=32 time=1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Administrativos_IB

```
Pinging 172.26.40.65 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.40.65: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.65: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
```




Soporte_TI a Jefatura_IB

```
Pinging 172.26.40.48 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 172.26.39.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
```



Soporte_TI a Camaras_IB

```
Pinging 172.26.40.33 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Laboratorios_IB

```
Pinging 172.26.38.129 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.38.129: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 172.26.38.129: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.38.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Salas_Lectura_BB

```
Pinging 172.26.38.1 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.38.1: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.38.1: bytes=32 time=2ms TTL=127  
Reply from 172.26.38.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Camaras_BB

```
Pinging 172.26.40.81 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.40.81: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.81: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.81: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Control_BB

```
Pinging 172.26.39.33 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.39.33: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.33: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.39.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



Soporte_TI a Jefatura_BB

```
Pinging 172.26.40.97 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 172.26.40.97: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.97: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.26.40.97: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Tracert



Edificio Central a Edificio de Administración

```
C:\>tracert 172.26.39.160  
  
Tracing route to 172.26.39.160 over a maximum of 30 hops:  
  
  1    0 ms      1 ms      0 ms      172.26.39.94  
  
Trace complete.
```




Edificio Central a Edificio de Industrial

```
Tracing route to 172.26.40.0 over a maximum of 30 hops:
  1    0 ms      0 ms      0 ms      172.26.39.94
Trace complete.
```



Edificio Central a Edificio de Biomédica

```
C:\>tracert 172.26.40.64

Tracing route to 172.26.40.64 over a maximum of 30 hops:
  1    0 ms      0 ms      0 ms      172.26.39.94
Trace complete.
```

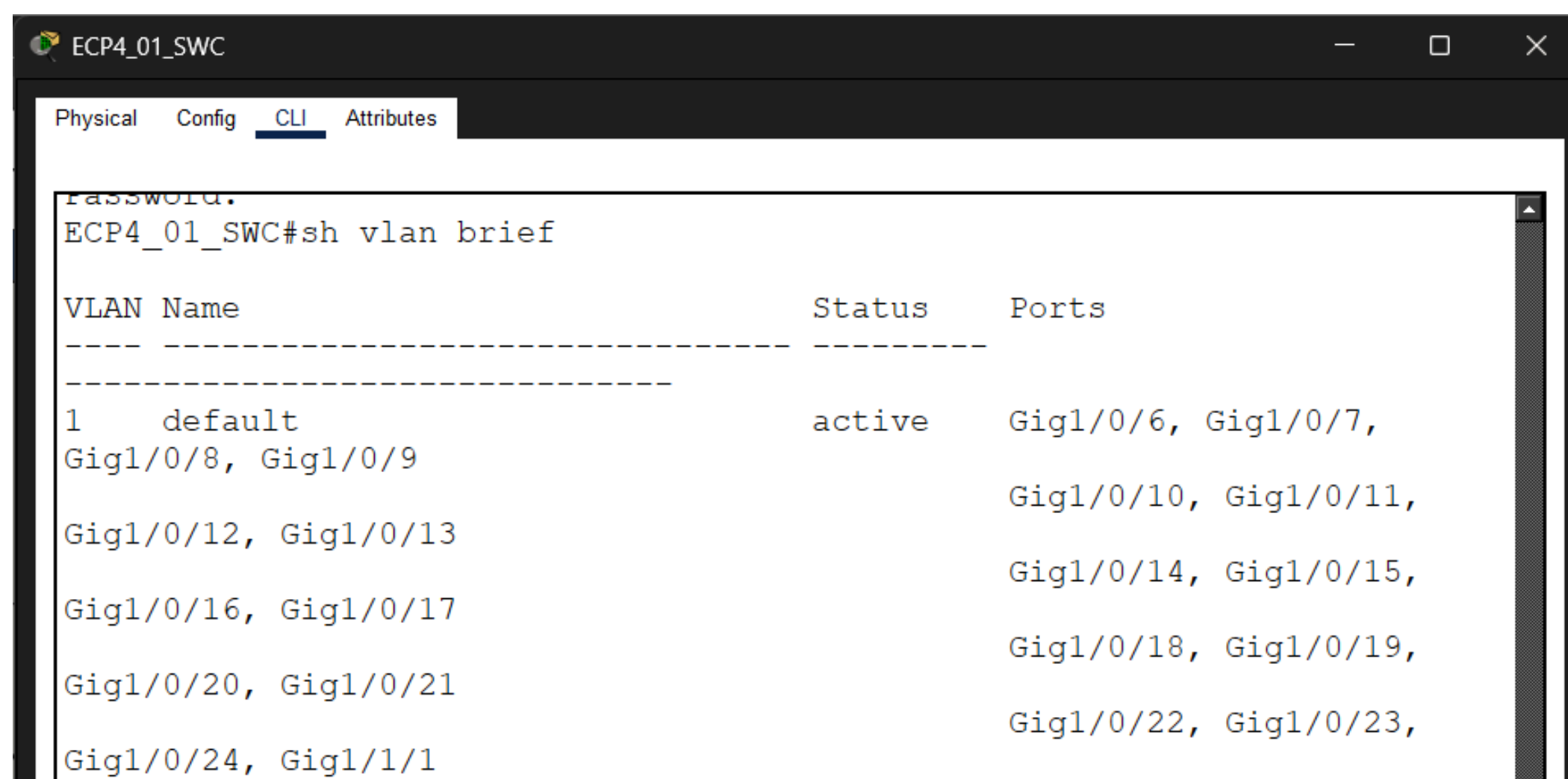


Edificio Central a la Biblioteca

```
C:\>tracert 172.26.40.97

Tracing route to 172.26.40.97 over a maximum of 30 hops:
  1    0 ms      10 ms     0 ms      172.26.39.94
  2    0 ms      1 ms      0 ms      172.26.40.97
```

Show vlan brief



```
Gig1/1/4
3    Administrativos          active
4    Directivos               active
5    Soporte_TI               active
6    Estudiantes              active
7    Servidores               active
8    Profesores                active
11   Laboratorios_AE          active
12   Camaras_AE                active
13   Jefatura_AE              active
14   Administrativos_AE        active
21   Laboratorios_II          active
22   Camaras_II                active
23   Jefatura_II              active
24   Administrativos_II        active
31   Laboratorios_IB          active
32   Camaras_IB                active
33   Jefatura_IB              active
34   Administrativos_IB        active
```

Copy Paste

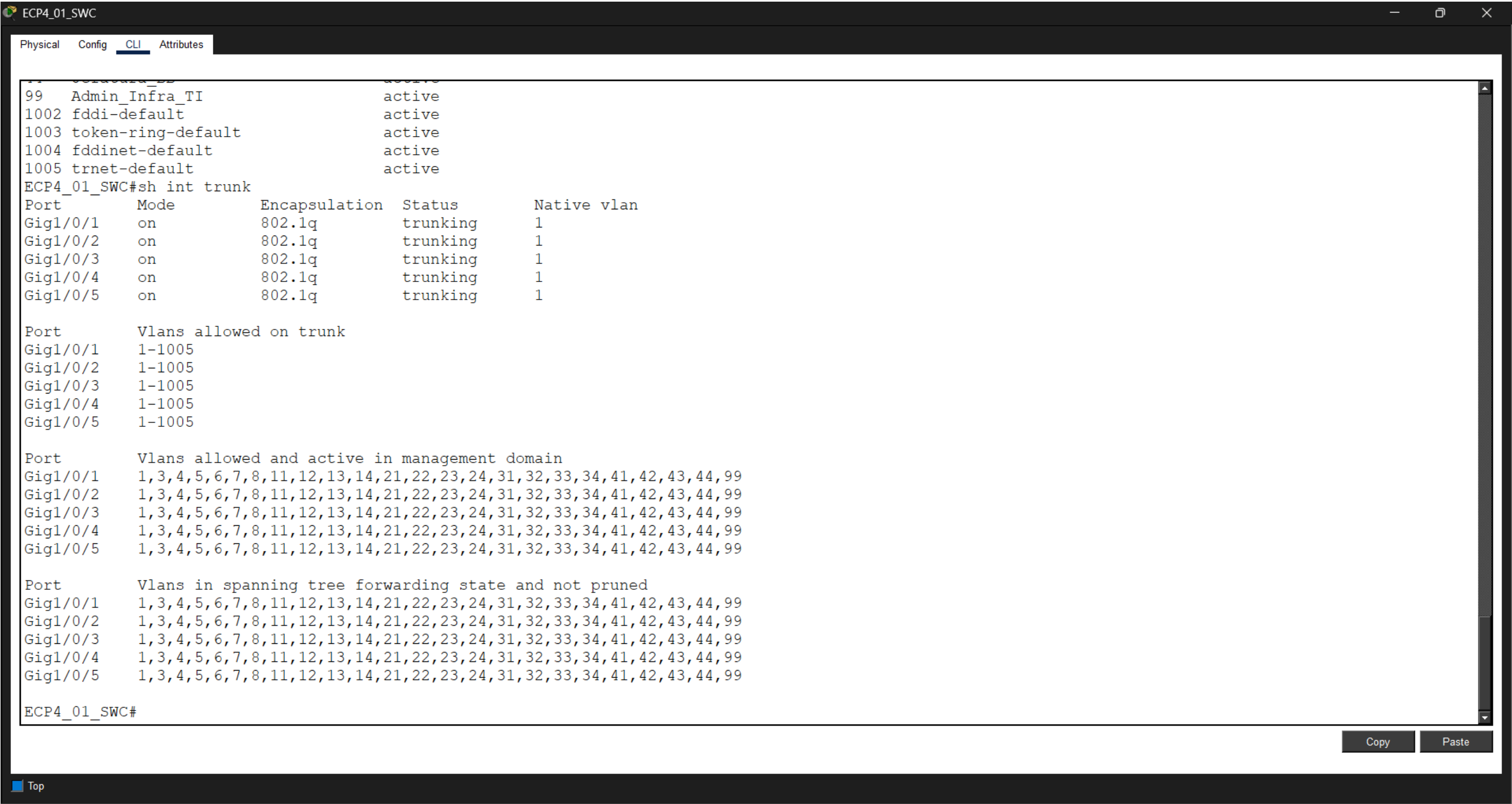
Top

```
ECP4_01_SWC
Physical Config CLI Attributes
Gig1/0/16, Gig1/0/17
Gig1/0/20, Gig1/0/21
Gig1/0/24, Gig1/1/1
Gig1/1/4
3    Administrativos          active
4    Directivos               active
5    Soporte_TI               active
6    Estudiantes              active
7    Servidores               active
8    Profesores                active
11   Laboratorios_AE          active
12   Camaras_AE                active
13   Jefatura_AE              active
14   Administrativos_AE        active
21   Laboratorios_II          active
22   Camaras_II                active
23   Jefatura_II              active
24   Administrativos_II        active
31   Laboratorios_IB          active
32   Camaras_IB                active
33   Jefatura_IB              active
34   Administrativos_IB        active
41   Salas_Lectura_BB         active
42   Control_BB               active
43   Camaras_BB               active
44   Jefatura_BB              active
99   Admin_Infra_TI           active
1002 fddi-default              active
1003 token-ring-default        active
1004 fddinet-default           active
1005 trnet-default              active
ECP4_01_SWC#
```

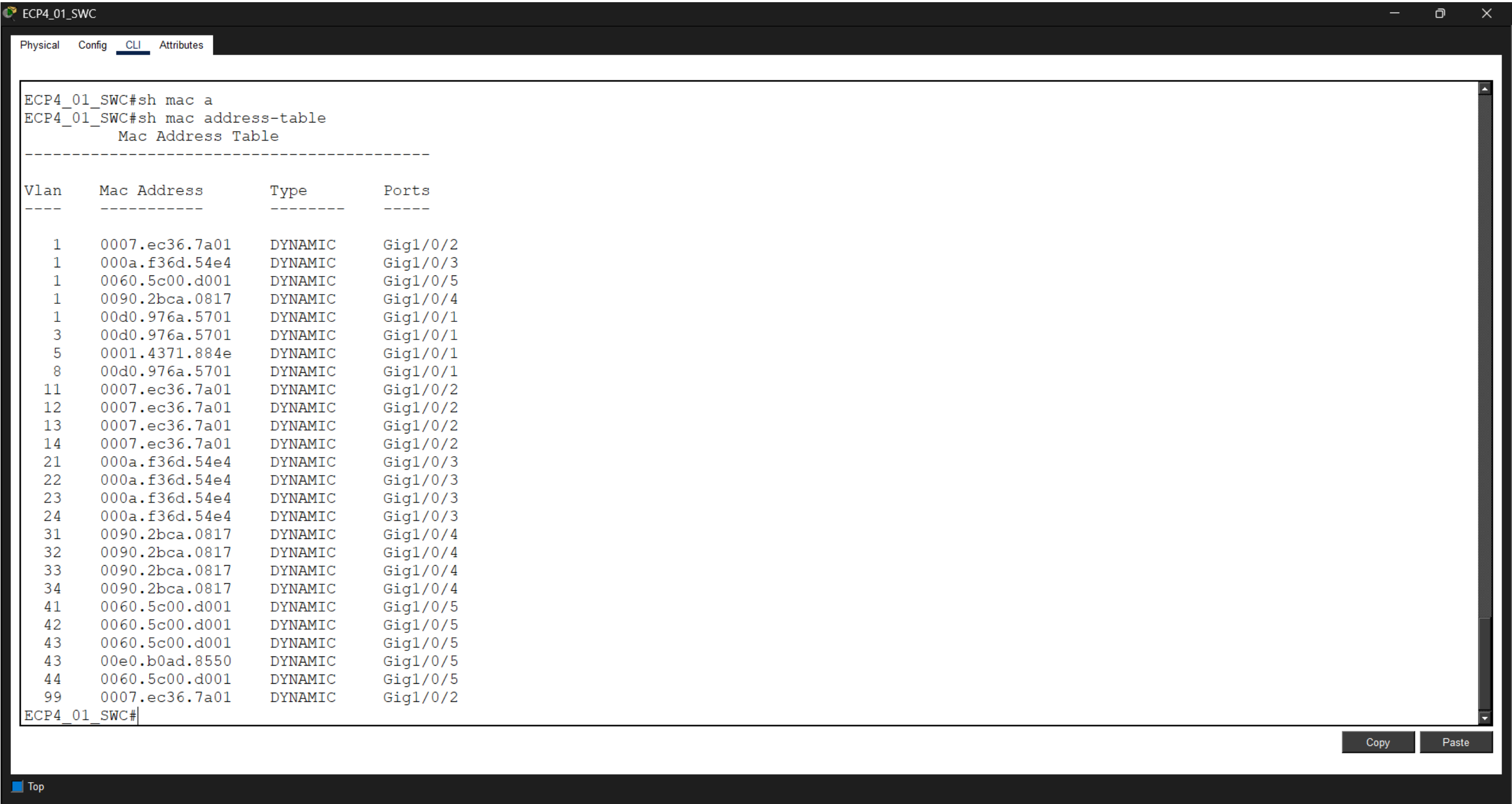
Copy Paste

Top

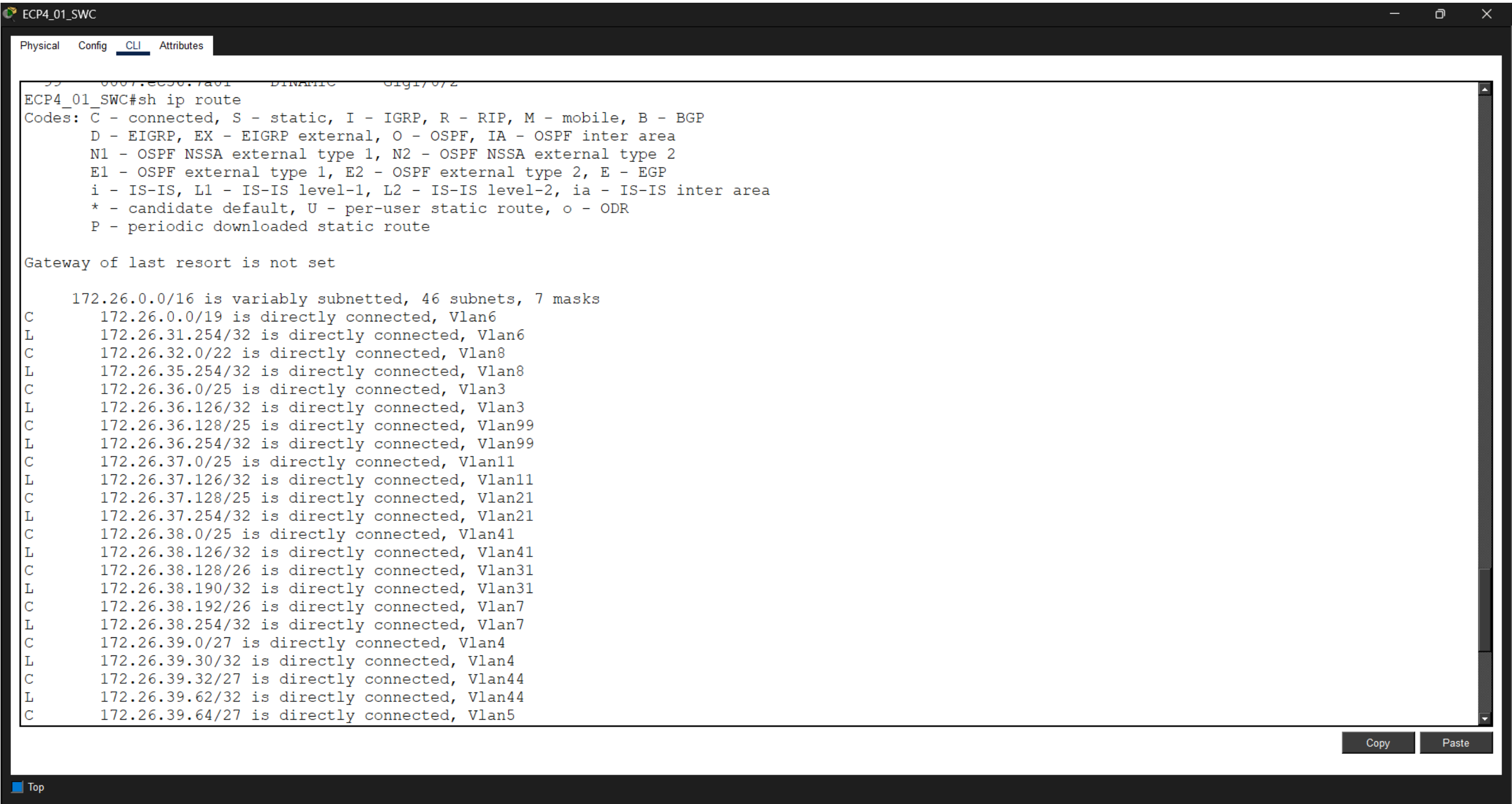
Show interface trunk



Show mac address-table



Show ip route





Reflexión

Reflexión personal (de cada miembro del equipo, incluir nombre) del proceso de aprendizaje de los temas del parcial, tomando como base la respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en ese parcial?, ¿Qué concepto o tema te resultó más claro y por qué?

¿Qué estrategia utilizaste para resolver las actividades?, ¿Qué tan efectivas fueron esas estrategias para ti? ¿Qué hubieras podido hacer diferente para comprender mejor?

¿Qué ejemplos prácticos se te ocurren donde podrías aplicar lo aprendido?, ¿De qué manera este conocimiento te será útil en el futuro?

¿Qué hiciste para prepararte antes y durante la clase?, ¿En qué momento sentiste mayor avance personal?

¿Qué aprendiste trabajando con tus compañeros que no hubieras aprendido solo?, ¿Cómo contribuiste al trabajo en equipo?

Cuevas Torres José Elías

Durante las prácticas repasamos la configuración inicial de dispositivos Cisco, como switches y routers, analizando también las diferencias que existen entre ambos. Para resolver las actividades, me apoyé en los conocimientos de cursos anteriores y en la colaboración con mis compañeros, lo que fue clave para resolver los problemas del parcial.

Identifiqué que me falta profundizar en la encriptación de llaves para SSH y en la configuración de enlaces troncales, por lo que necesito repasar esos temas a detalle. Considero que lo aprendido es muy valioso para aplicarlo en situaciones que requieran conexiones remotas seguras, un área en la que me gustaría seguir aprendiendo. Finalmente, el apoyo mutuo fue fundamental: mis compañeros me ayudaron a recordar comandos específicos para el proyecto, mientras que yo también pude contribuir explicándoles la función de otros comandos que ya dominaba.

Díaz Miranda Maximiliano

Considero que los temas más importantes que se revisaron durante este parcial fueron los relacionados con subneteo y la configuración básica de dispositivos; para lograr el aprendizaje necesario sobre estos conceptos y la correcta realización de cada actividad se usaron varias estrategias distintas, como puede ser la toma de notas pertinentes o el ir realizando actividades a la par que el maestro para poder interiorizar los temas. Otra técnica que se pudo haber utilizado fue la



de investigar en fuentes externas los conceptos para compararlos con los vistos en clase y así lograr una comprensión más profunda.

Respecto a los ejemplos prácticos de los temas revisados, se aplicaron principalmente en dos momentos, en la práctica física que se realizó en el laboratorio de redes y en el proyecto final de packet tracer que se comenzó a desarrollar desde este parcial. Finalmente cabe mencionar que en el proceso de preparación durante la clase se utilizó la técnica de discutir los temas que quedaron menos claros con los compañeros del equipo para que con el intercambio de ideas los conceptos puedan quedar más claros.

Quijano Guerrero Luis Angel

Creo que todo lo revisado durante este parcial es muy relevante, ya que incluye el refresco del subneteo, de configuración básica, configuración de VLANs y SSH; que deben ser me imagino que base para la administración de redes. Me gusta mucho porque estaba esperando que fuera igual que las materias pasadas, y ya fue muy diferente, tomar lo visto durante las materias pasadas y aplicarlo.

La verdad es que los temas me quedaron bastante claros porque pues ya se habían revisado, pero tal vez no recordé lo suficiente sobre todo de la configuración de las VLANs, que me quedo en evidencia en el examen.

Me gustaron mucho las actividades planteadas, y creo que las entendí bien, solo creo que en el proyecto me faltó involucrarme más lo que voy a hacer estos siguientes parciales. También quiero recordar algunos otros temas para ir mejor preparado a las clases e involucrarme más.

La verdad es que mis compañeros trabajaron muy bien y facilitaron mucho el desarrollo de la práctica, proyecto y portafolio. Sinceramente, recalco que me faltó involucrarme un poco más en el proyecto lo que quiero hacer los siguientes parciales.

Ruiz Olvera Alfonso Emilio

Lo más importante que aprendí en este parcial fue a **entender cómo se diseña y organiza una red desde cero**, no solo a configurar comandos. El tema que me resultó más claro fue el **subneteo y la asignación de direcciones IP por VLAN**, porque al aplicarlo directamente en Packet Tracer pude ver cómo una mala decisión en una dirección afecta toda la comunicación de la red. Cuando algo no funcionaba, el error me ayudó a comprender mejor el concepto.

Para resolver las actividades utilicé una estrategia de **ir paso por paso**, primero planeando la red en papel (o mentalmente), después creando las VLANs, asignando direcciones y al final probando la conectividad. Esta estrategia fue efectiva porque me permitió identificar errores sin tener que



rehacer todo. Algo que pude haber hecho diferente para comprender mejor fue **documentar desde el inicio cada cambio**, ya que cuando algo fallaba, revisar lo que ya estaba escrito facilitaba encontrar el problema.



ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES